

操作系统名词解释

1. **Operating System(操作系统)**：是一种运行在内核态的软件，是管理系统资源，控制程序执行，协调硬件使用的最基本的系统软件，在硬件的基础上提供一个基本的应用程序运行环境。
2. **Busy Waiting (忙等待)**：当一个进程位于其临界区内时，其他试图进入临界区的进程都必须在进入区内连续空循环。
3. **Processes (进程)**：一个进程就是一个正在执行程序的实例。
4. **Thread (线程)**：是进程中某个单一顺序的控制流，是进程中的实体，又称轻量级进程，是CPU使用的基本单元，由线程号，程序计数器，寄存器集合和堆栈组成。
5. **Critical Section (临界区)**：一个代码段，在该代码段里进程会可能改变共享数据。
6. **Semaphore (信号量)**：内核定义的一种特殊的数据结构，其表现值的数据类型为整型，用于解决进程同步的问题。
7. **Deadlock (死锁)**：两个或两个以上的进程在执行过程中，因争夺资源而造成的一种互相等待的现象，若无外力作用，它们都将无法推进下去。
8. **Relocation (重定位)**：重定位就是把程序的逻辑地址空间变换成内存中的实际物理地址空间的过程，也就是说在装入时对目标程序中指令和数据的修改过程。
9. **Atomic Action (原子操作)**：是指不会被线程调度机制打断的操作，这种操作一旦开始，就一直运行到结束。
10. **RAID**：为提高性能和可靠性，提出的统称为独立磁盘冗余阵列的多种磁盘组织技术。
11. **Buffer (缓冲器)**：分为输入缓冲器和输出缓冲器，前者将外设送来的数据暂时存放，以便处理器将它取走；后者的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。
12. **Virtual Memory (虚拟内存)**：是计算机系统内存管理的一种技术，它使得应用程序认为它用连续可用的内存，而实际上，它通常被分隔成多个物理内存碎片，还有部分暂时存储在外部磁盘存储器上，在需要进行数据交换。
13. **First Fit (首次适应算法)**：从空闲分区表的第一个表目起查找该表，把最先能够满足要求的空闲区分配给作业，目的在于减少查找时间。
14. **Best Fit (最佳适应算法)**：从全部空闲区中找出能满足作业要求的，且大小最小的空闲分区，这种方法能使碎片尽量小。
15. **Paging (分页)**：是一种操作系统里存储器管理的一种技术，可以使计算机的主存可以使用存储在辅助存储器中的数据。
16. **Fragmentation (碎片)**：内存碎片描述一个系统中所有不可用的空闲内存。
17. **Internal Fragmentation (内部碎片)**：已经被分配出去（能够明确指归属于哪个进程），却不能被利用的内存空间。

(或：当存储器被划分成固定大小的分区时，会产生内部碎片，如果一块数据被分派到一个或多个分区，那么在最后一个分区中会出现被浪费的空间，这发生在最后一部分数据比最后一个分区小的情况下)

18. Stable Storage(稳定存储器):一个磁盘子系统具有如下特性：当一个写命令发给它时，磁盘要么正确地写数据，要么什么也不做，让先有的数据完整无缺地留下，这样的系统称为稳定存储器。

19. Banker's Algorithm (银行家算法)：Dijkstra提出的一种能够避免死锁的调度方法。(PS：考虑到计算题会考，觉得应该不用写详细的)

20. Two-Stage Locking (两阶段加锁)：第一阶段，进程试图对所有所需记录进行加锁，一次锁一个记录，若第一阶段加锁成功，开始第二阶段，完成更新然后施放锁，在第二阶段并没有做实际的工作。

试述多道程序设计技术的基本思想，为什么采用多道程序设计技术可以提高资源利用率

多道程序设计技术的基本思想是，在主存同时保持多道程序，主机以交替的方式同时处理多道程序。从宏观上看，主机内同时保持和处理若干道已开始运行但尚未结束的程序。从微观上看，某一时刻处理机只运行某道程序。可以提高资源利用率的原因：由于任何一道作业的运行总是交替地串行使用CPU、外设等资源，即使用一段时间的CPU，然后使用一段时间的I/O设备，由于采用多道程序设计技术，加之对多道程序实施合理的运行调度，则可以实现CPU和I/O设备的高度并行，可以大大提高CPU与外设的利用率。

SPOOLING系统的工作原理。

在SPOOLING系统中，多台外围设备通过通道或DMA器件和主机与外存连接起来，作业的输入输出过程由主机中的操作系统控制。操作系统中的输入程序包含两个独立的过程，一个过程负责从外部设备把信息读入缓冲区，另一个过程是写过程，负责把缓冲区中的信息送入到外存输入井中。在系统输入模块收到作业输入请求后，输入管理模块中的读过程负责将信息从输入装置读入缓冲区。当缓冲区满时，由写过程将信息从缓冲区写到外存输入井中。读过程和写过程反复循环，直到一个作业输入完毕。当读过程读到一个硬件结束标志后，系统再次驱动写过程把最后一批信息写入外存并调用中断处理程序结束该次输入。然后，系统为该作业建立作业控制块JCB，从而使输入井中的作业进入作业等待队列，等待作业调度程序选中后进入内存。

引入SPOOLing技术可以在哪些方便提高系统效率1.通过加快作业的输入/输出提高系统性能，从而提高了系统效率。2.可以使作业的输入/输出与主机的运算并行，提高了系统的效率。3.通过通道的缓冲技术，可以使作业预先进入输入井和输出井，既而提高了系统效率。

什么是中断？什么是陷入？二者有何区别

中断：也称外中断。它指来自CPU执行指令意外的事件的发生，如设备发出的各种I/O结束中断，表示设备输入/输出处理已完成，希望处理机能够向设备发出下一个输入/输出请求，同时让完成输入/输出后的程序继续运行。**陷入：**也称为内中断、例外或是异常。它指源自CPU执行指令内部的事件（比如专门的陷入指令，或程序的非法操作码、地址越界、算术溢出、虚存系统的缺页等）所引起的。区别：中断一般指来自CPU之外的与当前程序运行无关的一类事件，中断可以被屏蔽。陷入则指来自CPU正在执行的指令的与当前程序运行相关的一类事件，陷入不可以被屏蔽。

死锁产生的必要条件

a.资源独占：一个资源在同一时刻只能分配给一个进程。 b.不可剥夺：资源只

能由占有者在使用完后自愿释放。c. 保持申请：进程在占有部分资源后还可申请新的资源，而且在申请新资源时并不释放已占有资源。d. 循环等待：存在一个进程等待序列{p1, p2,...,pn},其中p1等待p2所占有的某一资源，p2等待p3所占有的某一资源，..., pn等待p1所占有的某一资源。

实现多道程序应解决哪些问题

a.处理机管理问题；b.内存管理问题；c.I/O 设备管理问题；d.文件管理问题；e.作业管理问题。

比较单道与多道批处理系统的特点及优缺点

a.单道批处理系统是最早出现的一种 OS，它具有自动性，顺序性和单道性的特点；---多道批处理系统则具有调度性，无序性和多道性的特点；b.单道批处理系统是在解决人机矛盾及 CPU 和 I/O 设备之间速度不匹配的矛盾中形成的，旨在提高系统资源利用率和系统吞吐量，但是仍然不能很好的利用系统资源；---多道批处理系统是对单道批处理系统的改进，其主要优点是资源利用率高，系统吞吐量；缺点是平均周转时间长，无交互能力。

OS 具有哪几大特征？它的最基本特征是什么

a.并发,共享,虚拟,异步性b.其中最基本特征是并发和共享。

进程有哪些基本状态？引起状态变化的可能的原因是什么

进程的基本状态有：就绪、执行、阻塞三种基本状态；

引起状态变化的可能的原因有I/O中断、时间片用完、等待事件完成等。

分页管理和分段管理的主要区别有哪些

(a.分页和分段都采用离散分配的方式，且都要通过地址映射机构来实现地址变换，这是它们的共同点；b.对于它们的不同点有三，第一，从功能上看，页是信息的物理单位，分页是为实现离散分配方式，以消减内存的外零头，提高内存的利用率，即满足系统管理的需要，而不是用户的需要；而段是信息的逻辑单位，它含有一组其意义相对完整的信息，目的是为了能更好地满足用户的需要；c.页的大小固定且由系统确定，而段的长度却不固定，决定于用户所编写的程序；d.分页的作业地址空间是一维的，而分段的作业地址空间是二维的。)

1) 页是信息的物理单位，分页是为了实现离散分配方式，以削减内存的零头，提高内存利用率。段是信息逻辑单位，分页管理面向系统，分段管理面向用户，它有一组意义相对完整的信息。2) 页的大小固定，段不固定3) 分页地址是一维的，而分段地址是二维的。

I/O控制方式有哪些

程序直接控制方式、I/O控制方式、DMA控制方式、通道控制方式。

设备管理中的数据传送控制方式有哪几种？分别简述如何实现的。

程序直接控制：由用户进程来直接控制内存或CPU和外设间的信息传送。

中断方式：进程通过CPU发出指令启动外设，该进程阻塞。当输入完成时，I/O控制器通过中断请求线向CPU发出中断信号，CPU进行中断处理。

DMA方式：在外设和内存之间开辟直接的数据交换通路。

通道控制方式：CPU发出启动指令，指出通道相应的操作和I/O 设备，该指令就可启动通道并使该通道从内存中调出相应的通道指令执行。

什么是SPOOLing系统？如何利用SPOOLing系统实现打印机的共享

SPOOLing系统实现设备管理的虚拟技术，即：将独占设备改造为共享设备。

它由专门负责I/O的常驻内存进程以及输入、输出井组成。

当有用户进程提出打印请求时，并没有把打印机真正分配给该进程，而是为用户进程做两件事：1) 在输出井申请一个空闲区，将需要打印的数据存放在空闲区；2) 为用户进程申请一张空闲请求打印表，把用户进程的打印要求填入其中，并将之挂在打印队列。当打印机空闲时，OS从打印请求队列取下一张打印表，在输出进程的控制下将数据从输出井取出，经输出缓冲区由打印机打印输

出，打印完毕后，从打印队列上取下一个打印表打印，直到打印队列为空。

什么是操作系统？至少列出三种常用的操作系统。

操作系统是系统软件，它管理着计算机的硬件和软件资源，合理组织计算机工作流程，以便有效地利用这些资源，并为用户提供一个功能强大、使用方便和可扩展的工作环境，从而在计算机与用户之间起到接口的作用。Eg.网络操作系统、分时操作系统、实时操作系统、分布式操作系统

简述分时和实时系统的主要区别。

分时系统注重用户的响应时间，它为每个用户提供适当大小的时间片，采用轮流的方法为用户服务，使每个用户感觉到自己独占一台计算机。采用减少用户数目、减少时间片的大小、减少内外存对换的信息量并提高对换速度等方法都能改善响应时间，但有时会损害系统性能。实时系统是对特定输入作出反应所具有的速度足以控制发出实际信号的那个设备，它包括实时控制系统和实时信息处理系统。实时系统往往是专用的，在设计时首先要保证它的实时性和可靠性，其次才是系统效率。

通过哪些途径预防死锁

a.摒弃"请求和保持"条件,就是如果系统有足够的资源，便一次性地把进程所需的所有资源分配给它；b.摒弃"不剥夺"条件，就是已经保持了资源的进程，当它提出新的资源请求而不能立即得到满足时，必须释放它已经保持的所有资源，待以后需要时再重新申请；c.摒弃"环路等待"条件，就是将所有资源按类型排序标号，所有进程对资源的请求必须严格按序递增的次序提出。

在动态分区分配方式中，可利用哪些分区分配算法

a.首次适应算法；b.循环首次适应算法；c.最佳适应算法。

什么是虚拟存储器，它有什么特点

虚拟存储器是一种存储管理技术，用以完成用小的内存实现在大的虚空间中程序的运行工作。它是由操作系统提供的一个假想的特大存储器。但是虚拟存储器的容量并不是无限的，它由计算机的地址结构长度所确定，另外虚存容量的扩大是以牺牲CPU工作时间以及内、外存交换时间为代价的。

什么是文件的逻辑结构和物理结构

文件的逻辑结构（文件的组织）：从用户角度看到的文件的全貌，也就是它的记录结构，包括流式文件、顺序文件、索引文件和索引顺序文件。文件的物理结构（文件的存储结构）：文件在外存上的存储组织形式，包括连续文件、串联文件和索引文件。

处理机调度分为哪三级？各自的主要任务是什么？

作业调度：从一批后备作业中选择一个或几个作业，给它们分配资源，建立进程，挂入就绪队列。执行完后，回收资源。

进程调度：从就绪进程队列中根据某个策略选取一个进程，使之占用CPU。

交换调度：按照给定的原则和策略，将外存交换区中的进程调入内存，把内存中的非执行进程交换到外存交换区中。

什么是快表？它在地址转换中起什么作用？

快表是一个高速、具有并行查询能力的联想存储器，用于存放正运行的进程的当前页号和块号，或者段号和段起始地址。加入快表后,在地址转换时，首先在快表中查找，若找到就直接进行地址转换；未找到，则在主存页表继续查找，并把查到的页号和块号放入联想存储器中。快表的命中率很高，有效地提高了地址转换的速度。

什么是设备独立性，它是如何实现的？

设备独立性即应用程序独立于使用的物理设备，在应用程序中使用逻辑设备名称来请求使用某类设备。系统在执行时，是使用物理设备名称。要实现设备独立性必须由设备独立性软件完成，包括执行所有设备的公有操作软件提供统一的接口，其中逻辑设备到物理设备的映射是由逻辑设备表LUT完成的。

进程的基本状态有哪些？这些状态之间是如何转换的？

进程的基本状态有：就绪，阻塞，执行三种

就绪到执行：进程调度

执行到就绪：时间片完

执行到阻塞：I/O请求或等待事件发生

阻塞到就绪：I/O完成或事件已发生

比较内存管理和外存管理的异同点

主要任务：内存管理的主要任务是为多道程序的运行，提供良好的环境；而外存管理的主要任务则是为文件提供存储空间。基本功能：内存管理的基本功能包含了内存空间的分配、回收、内存保护、对换、内存扩充等方面；而对外存管理的基本功能则只是对外存空间的分配和回收。分配方式：它们都可采用连续分配或离散分配方式，且都以离散分配方式为主。分配算法或机制：对于连续分配方式，内存与外存管理中的分配和回收算法类似，主要有首次适应算法、循环首次适应算法等；在离散分配方式中，两者采用的机制不同，内存管理主要是利用页（段）表；而在外存管理中，则主要利用文件分配表FAT。

设计现代os的主要目标是什么

方便性，有效性，可扩充性和开放性。

为什么要引入进程概念？试比较进程和程序的区别。

（进程是一个程序在一个数据集合上的依次执行。引入进程的目的在于从变化的角度动态的研究程序的执行。）

进程的概念：所谓进程是具有独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动。一个进程通常在其刚创建时处于就绪状态，而在运行状态下结束其生命期并退出系

统。一个进程由三部分组成：程序、数据及进程控制块（PCB）。进程控制块是记录进程有关信息的一块主存，是进程存在的唯一标识。进程具有以下特征：动态性、并发性和异步性。操作系统中往往设计一些完成特定功能的、不可中断的过程，这些不可中断的过程称为原语。由于控制进程的原语有：“创建”原语。分配一个工作区和建立进程控制块，置改进程为就绪状态。“撤销”原语。一个进程完成工作后，收回它的工作区和进程控制块。“阻塞”原语。进程运行过程中发生等待事件时把进程状态改为等待态。“唤醒”原语。当进程等待的事件结束时，把进程的状态改为就绪态。为了使程序在多道程序环境下能并发执行，并能对并发执行的程序加以控制和描述，而引入了进程概念。影响：使程序的并发执行得以实行。

(1)进程是一个动态概念，而程序是一个静态概念，程序是指令的有序集合，无执行含义，进程则强调执行的过程。

(2)进程具有并行特征(独立性，异步性)，程序则没有。

(3)不同的进程可以包含同一个程序，同一程序在执行中也可以产生多个进程。

试比较作业和进程的区别。

答：一个进程是一个程序对某个数据集的执行过程，是分配资源的基本单位。

作业是用于需要计算机完成某项任务，而要求计算机所做工作的集合。一个作业的完成要经过作业

提交，作业收容、作业执行和作业完成4个阶段。而进程是已提交完毕的程序所执行过程的描述，是资源分配的基本单位。其主要区别关系如下：

(1)作业是用户向计算机提交任务的任务实体。在用户向计算机提交作业之后，系统将存储在外存中的作业等待队列中等待执行。而进程则是完成用户任务的执行实体，是

向系统申请分配资源的基本单位。任一进程，只要它被创建，总有相应的部分存在于内存中。

(2)一个作业可由多个进程组成。且必须至少由一个进程组成，但反过来不成

立。

(3)作业的概念主要用在批处理系统中。像Unix这样的分时系统中，则没有作业概念。而进程的概念则用在几乎所有的多道程序系统中。

什么是线程？试述线程与进程的区别

线程是在进程内用于调度和占有处理机的基本单位，它由线程控制表、存储线程上下文的用户栈以及核心栈组成。线程可分为用户级线程、核心级线程以及用户 / 核心混

合型线程等类型。其中用户级线程在用户态下执行，CPU调度算法和各线程优先级都由用户设置，与操作系统内核无关。核心级线程的调度算法及线程优先级的控制权在操作系统内

核。混合型线程的控制权则在用户和操作系统内核二者。线程与进程的主要区别有：

(1)进程是资源管理的基本单位，它拥有自己的地址空间和各种资源，例如内存空间、外部设备等；线程只是处理机调度的基本单位，它只和其他线程一起共享进程资源，

但自己没有任何资源。

(2)以进程为单位进行处理机切换和调度时，由于涉及到资源转移以及现场保护等问题，将导致处理机切换时间变长，资源利用率降低。以线程为单位进行处理机切换和调

度时，由于不发生资源变化，特别是地址空间的变化，处理机切换的时间较短，从而处理机效率也较高。

(3)对用户来说，多线程可减少用户的等待时间。提高系统的响应速度。例如，当一个进程需要对两个不同的服务器进行远程过程调用时，对于无线程系统的操作系统来说

需要顺序等待两个不同调用返回结果后才能继续执行，且在等待中容易发生进程调度。对于多线程系统而言，则可以在同一进程中使用不同的线程同时进行远程过程调用，从而缩短进程的等待时间。

(4)线程和进程一样，都有自己的状态。也有相应的同步机制，不过，由于线程没有单独的数据和程序空间，因此，线程不能像进程的数据与程序那样，交换到外存存储空间。

从而线程没有挂起状态。

(5)进程的调度、同步等控制大多由操作系统内核完成，而线程的控制既可以由操作系统内核进行，也可以由用户控制进行。

什么是死锁？简述死锁产生的必要条件？解决途径？

若系统中存在一组进程（两个或两个以上进程），其中的每个进程都占用了某种资源而又都在等待其中的另一个进程所占用的资源，这种等待永远不能结束，我们系统发生了死锁。

了死锁。

(1) 互斥条件：进程对所分配到的资源进行排他性使用。

(2) 请求和保持条件：进程在保持资源的同时，又去申请新的资源。

(3) 不剥夺条件：进程已获得的资源，在未使用完之前，不能被剥夺。

(4) 循环等待条件：存在资源-进程的循环链。

死锁问题的解决有多种途径：死锁的防止是通过破坏死锁四个必要条件中的任何一个实现的；

死锁的避免是通过避免进程进入不安全状态来实现的；

死锁的检测和解除是配合使用的，当系统检测到出现死锁状态时，就通过事实上解除方法来解除死锁。死锁问题不是无法解决的，可以通过上述的几种方法加以防止、避免或者解

除。

作业调度与进程调度不同点？

(1) 作业调度是宏观调度，它决定了哪一个作业能进入主存。进程调度是微观调度，它决定各作业中的哪一个进程占有中央处理机。

(2) 作业调度是选符合条件的收容态作业装入内存。进程调度是从就绪态进程中选一个占用处理机

什么叫地址重定位？他有哪些两种基本方法？

在多道程序系统中，每个用户不可能用内存的物理地址来编写程序。程序在装入内存之前，为逻辑地址形式，有时甚至装入内存后，仍为逻辑地址形式。为了保证CPU执行程序指令时能正确访问存储单元，需要将程序中的逻辑地址转换为运行时可由机器直接寻址的物理地址，这一过程称为地址映射或地址重定位。地址映射又可分成两类：静态地址映射。在程序被装入到内存的过程中实现逻辑地址到物理地址的转换，这种方式又称静态重定位。?动态地址映射。当执行程序过程中要访问指令或数据时，才进行地址变换，把逻辑地址转换为要访问的物理地址，这种方式又称为动态重定位。采用静态重定位时，程序被装入到内存后其位置是不能移动的。动态重定位需要依靠硬件地址映射机制完成，一般需要硬件提供寄存器等资源，但程序在内存中是可以移动的。

1、什么是操作系统：

操作系统是控制和管理计算机硬件和软件资源、合理地组织计算机工作流程，并方便用户使用计算机的一组程序集合。

2、基本操作系统类型：单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统、实时系统、其它类型操作系统：微机操作系统、网络操作系统、分布式操作系统、嵌入式操作系统

3、多道批处理系统的优缺点

优点：CPU、内存以及I/O设备等资源的利用率高；系统吞吐量（单位时间内完成的总工作量）大。

缺点：平均周转时间（作业进入内存到运行结束时间）长；没有交互能力。

4、分时系统的特点

多路性：多个用户同时使用一台计算机；

独立性：用户之间互不干扰，就像各自独立使用一台计算机一样；

及时性：用户的各种请求（如输入数据）能够得到及时的响应；

交互性：用户通过各自的终端，与自己运行的程序进行交流。

5、实时系统的特点：

实时系统分为实时控制系统和实时信息处理系统，具有**可靠性，实时性，多路性，独立性，交互性**的特点。

6、操作系统的特点

并发性：两个或多个程序在一段时间内“同时”执行。它们不是绝对地并行执行，而是在这一段时间内交替执行。并发性是操作系统最主要的特征。

共享性：系统资源可供多个并发执行的程序共同使用。分为互斥共享和非互斥共享两种。

虚拟性：通过软件方式，将一个物理资源变成多个虚拟的对等资源。

异步性：多个程序的执行顺序和一个程序的执行中断次数无法确定。但是其结果始终是确定的。

7、操作系统的功能

处理机管理功能：进程控制

存储器管理功能：内存分配、内存保护、内存扩充以及地址转换

设备管理功能：缓冲区管理、设备分配和回收、设备驱动

文件和磁盘存储管理功能：目录管理、文件读写、存取控制、磁盘空间分配、空闲空间管理

用户接口：操作接口（分命令接口和图形接口）、程序接口（即系统调用）

8、进程的含义和组成：

进程是程序在一组数据集合上的一次运行过程。进程运行所依赖的数据集合叫做“进程控制块”（PCB），所以进程由程序和PCB组成。

9、进程的特点

动态性：是程序的一次并发执行过程，具有生命周期。进程在执行过程中都会按“执行-暂停-执行”方式推进，因此可以对不同阶段的进程定义不同的状态。

并发性：两个或多个进程在一段时间内“同时”执行，但某一瞬间只执行其中之一。因此实际上这些进程是交替执行的。

独立性：任何进程都是程序的一次独立运行过程，也是系统进行资源分配和调度的单位。

异步性：进程按不可预知的速度向前推进，所以OS应提供相应的措施保证其并发性。

结构性：每个进程都由程序（包括代码和数据）和PCB组成。

10、进程的状态

就绪(Ready)状态：此时进程等待CPU，并获得了除CPU以外所有的运行所需资源。由于存在多个就绪进程，OS将将它们排列成一个就绪队列。

执行(Running)状态：进程获得了CPU，并正在运行的状态。单CPU系统中只能有一个进程处于执行状态。

阻塞(Blocked)状态：进程由于等待除CPU以外的其它资源或I/O操作不能继续执行的状态。由于存在多个阻塞进程，系统将它们排列成一个或多个阻塞队列。

11、进程的状态转换关系

执行到就绪：执行进程被操作系统强制剥夺CPU，从而变成就绪进程。

就绪到执行：就绪进程被操作系统调度，从而变成执行进程。

执行到阻塞：由于申请资源未获准，或开始了I/O操作，执行进程将CPU让给其它就绪进程，从而变成阻塞进程。

阻塞到就绪：阻塞进程得到所请求资源，或执行的I/O操作结束，从而变成就绪进程

12、动态分区式内存分配的含义：

根据所要运行的程序大小，在内存中动态地划分出一个区域，并将程序转入该区域，等到程序运行结束时又回收此区域。

13、常用的动态分区分配算法及其思想：首次适应算法（分区按地址递增排序）、循环首次适应算法（按地址递增排序，从上一次划分的分区的下一个分区开始查找）、最佳适应算法（按分区大小递增排序）、最差适应算法（按分区大小递减排序）

14、分页式存储管理方法的基本原理：用户程序开始执行时，根据CPU中规定的大小，把用户程序划分成多个小块（称为“页面”）。每个页面装入内存中相同大小的不连续区域（该区域称为“物理块”）。同时建立该进程的页表，记录哪个页面装在哪个块内。

15、分页式存储管理方法的地址变换过程：

- (1) 将程序指令从内存读入CPU
- (2) 根据块大小，将指令中的地址划分成两个部分：页号、页内地址
- (3) 从内存页表中查找与页号对应的页表项，得到块号；
- (4) 将指令中的页号替换成块号，完成地址转换

16、分段式存储管理方法的原理：

用户程序划分为大小各不相同的逻辑段，把各个段离散的装入到内存的不连续的分区中，每个分区只装入一个段。用段表记录段和分区的对应关系，段表包括段名，段长和段在内存的首地址。

17、分段存储管理方式中的地址变换过程：

- (1) 将程序指令从内存读入CPU
- (2) 指令中的地址包括两个部分：段号、段内偏移
- (3) 从内存段表中查找与段号对应的表项，得到分区首地址；
- (4) 将分区首地址+偏移量，得到物理地址

18、虚拟存储器：具有请求调入和置换（交换）功能，能从逻辑上扩充内存容量的存储管理系统。该系统应由硬件和软件配合实现。

19、虚拟存储器的容量：实际容量为内存容量和交换空间容量，最大容量为内存容量+外存容量。

20、虚拟存储器的实现方式：请求分页、请求分段

21、请求分页系统的置换算法：将外存的页面调入内存的同时，将内存中暂时不使用的页面换到外存的策略。一个好的置换算法应尽量避免“抖动”现象。

22、常见的页面置换算法：FIFO、LRU、CLOCK、OPT

23、设备分类：独占设备、共享设备、虚拟设备

24、I/O控制方式的类型：程序访问方式、中断控制方式、直接存储器访问方式、通道方式

25、缓冲区的分类：单缓冲、双缓冲、循环缓冲、缓冲池

26、文件分类

按逻辑结构划分：有结构文件、无结构文件

按物理结构划分：顺序文件、链接文件、索引文件

按存取控制划分：可执行文件、只读文件、可读写文件

27、外存空间的管理方式：连续方式、链接方式、索引方式

28、磁盘调度算法：对于多个磁盘访问请求，OS根据不同策略完成不同顺序的访问操作。其目的是减少磁头移动距离，提高整体访问性能。

29、常见的磁盘调度算法：先来先服务（FCFS算法）、最短寻道时间优先（SSTF）、扫描算法（SCAN算法）、循环扫描算法（CSCAN算法）

look, Tlook.

30、处理机调度分为哪三级？各自的主要任务是什么？

答：作业调度：从一批后备作业中选择一个或几个作业，给它们分配资源，建立进程，挂入就绪队列。执行完后，回收资源。

进程调度：从就绪进程队列中根据某个策略选取一个进程，使之占用CPU。

交换调度：按照给定的原则和策略，将外存交换区中的进程调入内存，把内存中的非执行进程交换到外存交换区中。

31、常见进程调度算法：将CPU分配给就绪进程的算法，具体类型包括先来先服务调度算法(FIFS)、短作业(或进程)优先调度算法(SJF)、时间片轮转调度算法、优先权调度算法

32、SPOOLing的含义是什么？试述SPOOLing系统的特点、功能以及控制过程。

答：SPOOLing是Simultaneous Peripheral Operation On-Line（即外部设备联机并行操作）的缩写，它是关于慢速字符设备如何与计算机主机交换信息的一种技术，通常称为“假脱机技术”。SPOOLing技术是在通道技术和多道程序设计基础上产生的，它由主机和相应的通道共同承担作业的输入输出工作，利用磁盘作为后援存储器，实现外围设备同时联机操作，SPOOLing系统由专门负责I/O的常驻内存的进程以及输入井、输出井组成；它将独占设备改造为共享设备，实现了虚拟设备功能。

33、在生产者—消费者问题中，能否将生产者进程的wait(empty)和wait(mutex)语句互换，为什么？

不能。因为这样可能导致系统死锁。当系统中没有空缓冲时，生产者进程的wait(mutex)操作获取了缓冲队列的控制权，而wait(empty)导致生产者进程阻塞，这时消费者进程也无法执行。

34、什么是设备独立性，它是如何实现的？

设备独立性即应用程序独立于使用的物理设备，在应用程序中使用逻辑设备名称来请求使用某类设备。系统在执行时，是使用物理设备名称。要实现设备独立性必须由设备独立性软件完成，包括执行所有设备的公有操作软件提供统一的接口，其中逻辑设备到物理设备的映射是由逻辑设备表LUT完成的。